

Avaliação de transferência de arquivos

Atividade 01 - Unidade 2

Aluno: Breno Thiago Argemiro Santos. Universidade Federal de Sergipe. Disciplina: Sistemas Distribuídos.

Objetivo: comparar três políticas de atendimento cliente-servidor e a distribuição P2P com BitTorrent. Os resultados abaixo foram coletados pela aplicação; os arquivos CSV e registros JSON permitem conferir cada observação.

Arquiteturas

Cliente-servidor: o arquivo no servidor Java é enviado aos clientes. No modo sequencial há um download ativo; no paralelo há uma thread por conexão; no pool o limite de atendimento é $N=2$. Os demais clientes aguardam e essa espera integra o tempo medido.

BitTorrent: tracker -> lista de participantes; seed -> peers <-> peers. Transmission 3.00 (bb6b5a062e) transfere peças de 256 KiB e valida seus hashes. O tracker Java não transporta o arquivo. Quem termina continua compartilhando até todos concluírem.

Ambiente real

Uma única máquina física, containers Docker em rede bridge interna. Os nós compartilham CPU, RAM, armazenamento e kernel. Portanto, os números não representam uma rede entre computadores físicos independentes.

Java 21.0.12.1; Linux amd64; CPUs visíveis: 12. model name : AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics

Docker Engine 29.1.3; Docker Compose version 2.40.3+ds1-0ubuntu1~24.04.1

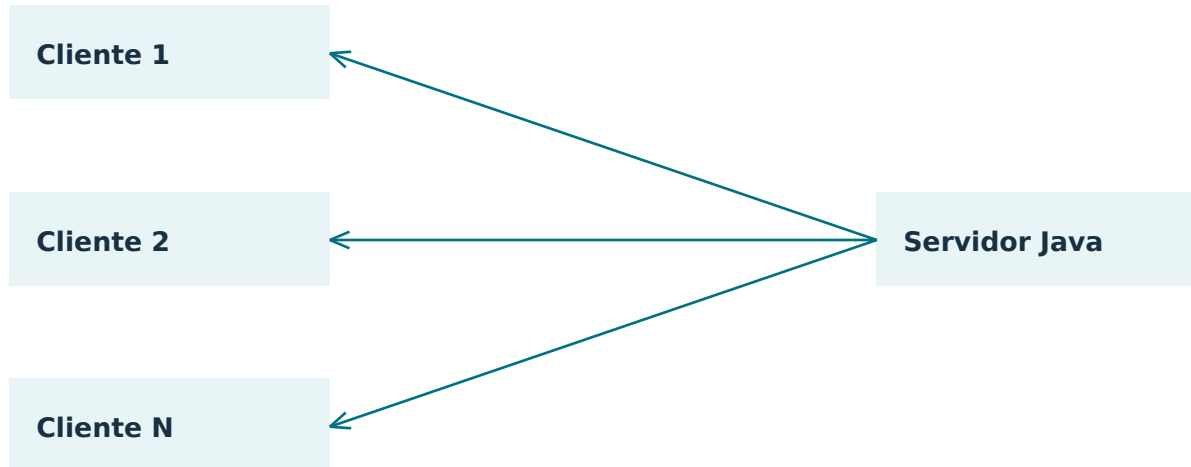
RAM total: 15Gi; disponível no início: 4.1Gi.

Limites por container: Java 256 MiB (heap máximo 192 MiB); Transmission 128 MiB. Os downloads de até 500 MB são gravados em disco.

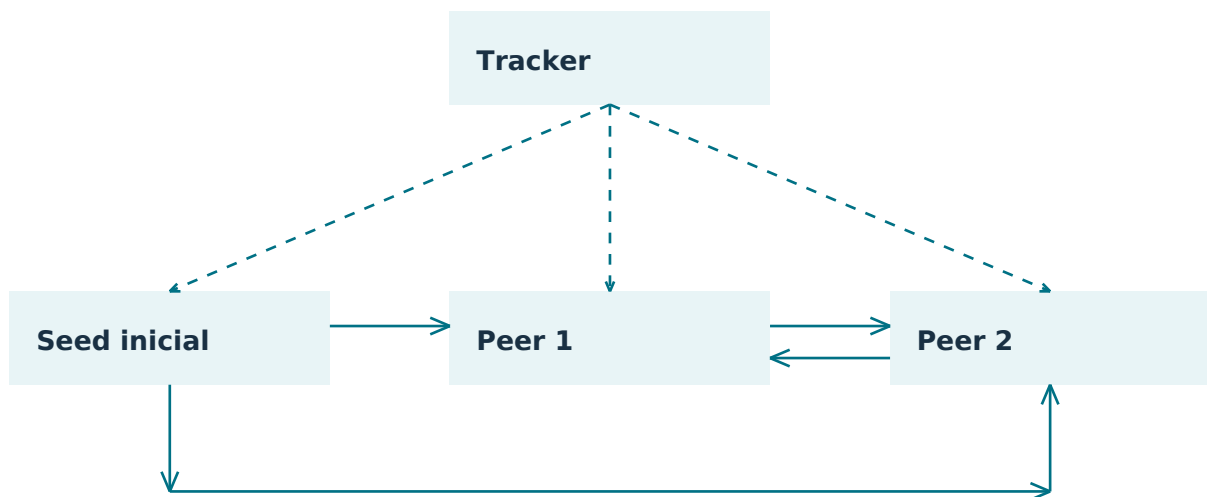
Registro do ambiente: 2026-10-04T19:57:31.308944214Z. Detalhes adicionais do host e Docker constam em resultados/host.txt, quando coletados pelo roteiro.

Fluxos de dados

Cliente-servidor: o servidor concentra o envio. Sequencial, paralelo e pool definem quantos downloads ele atende ao mesmo tempo.



BitTorrent: linhas sólidas representam dados; o tracker apenas informa os participantes. Todos os peers pertencem a containers distintos no mesmo computador.



Peças validadas podem ser compartilhadas antes de o arquivo inteiro chegar. O seed original não precisa ser a única fonte de cada download.

Metodologia e interpretação

Matriz: 5, 50 e 500 MB decimais; 1, 2, 4 e 8 clientes; quatro arquiteturas; três repetições. Total: 48 condições, 144 execuções, 540 downloads. O seed não é contado como cliente.

Arquivos determinísticos não comprimidos são gerados antes dos testes. A preparação dos torrents, a validação inicial do seed e o início dos containers ficam fora da medição. Quatro execuções curtas aquecem o ambiente, sem entrar nas estatísticas. A ordem é embaralhada com semente 20261004.

O executor usa `System.nanoTime()`: para cada cliente, mede do envio do comando de início à observação da conclusão. Os comandos são enviados em paralelo. A consulta de estado ocorre a cada 100 ms, acrescida do tempo de RPC e processamento. Isso introduz atraso de observação, sobretudo relevante para arquivos pequenos. Não é tempo puro de transmissão nem início perfeitamente simultâneo.

Após a conclusão, confere tamanho e SHA-256. O tempo dessa verificação adicional fica em coluna separada. Downloads inválidos ou incompletos não entram nos resultados válidos. No BitTorrent, a conclusão exige que todas as peças estejam validadas pelo cliente.

O upload agregado é limitado nominalmente a 25.0 MB/s por nó. Java reserva tempo de envio em um limitador compartilhado; Transmission utiliza seu limitador de sessão em kB/s decimais. São implementações distintas, com diferentes janelas e rajadas. O BitTorrent agrega a capacidade dos peers, enquanto cliente-servidor concentra o upload no servidor.

Todos os downloads usam disco temporário; configurações e dados das transferências são limpos entre execuções. Não foi eliminado o cache do sistema operacional. Os resultados refletem também custos de disco, agendamento e compartilhamento de recursos.

Maior desvio registrado entre comandos de início: 1.442 ms. Mínimo e máximo são extremos entre downloads; média é aritmética. As tabelas principais juntam todos os clientes das três repetições de cada condição. Makespan é o intervalo do disparo global até todos concluírem e aparece separadamente no CSV e apêndice.

Resultados - arquivo de 5 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	0.283	0.283	0.284
Sequencial	2	6	0.283	0.385	0.487
Sequencial	4	12	0.284	0.587	0.890
Sequencial	8	24	0.287	0.998	1.718
Paralelo	1	3	0.283	0.283	0.284
Paralelo	2	6	0.484	0.485	0.486
Paralelo	4	12	0.887	0.891	0.898
Paralelo	8	24	1.598	1.652	1.701
Pool	1	3	0.284	0.284	0.284
Pool	2	6	0.484	0.484	0.484
Pool	4	12	0.486	0.688	0.890
Pool	8	24	0.487	1.094	1.701
BitTorrent	1	3	14.097	14.191	14.291
BitTorrent	2	6	14.001	14.215	14.438
BitTorrent	4	12	14.204	14.529	14.864
BitTorrent	8	24	14.750	15.285	15.562

Resultados - arquivo de 50 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	2.092	2.732	4.004
Sequencial	2	6	2.095	3.518	6.206
Sequencial	4	12	2.103	5.555	9.418
Sequencial	8	24	2.105	9.897	18.364
Paralelo	1	3	2.092	2.099	2.107
Paralelo	2	6	4.028	5.087	5.820
Paralelo	4	12	8.005	8.031	8.046
Paralelo	8	24	15.996	16.023	16.097
Pool	1	3	2.093	2.101	2.116
Pool	2	6	3.908	4.287	5.720
Pool	4	12	3.913	6.142	8.643
Pool	8	24	4.044	10.141	16.081
BitTorrent	1	3	23.613	24.372	25.518
BitTorrent	2	6	24.178	24.728	25.648
BitTorrent	4	12	24.029	24.842	25.751
BitTorrent	8	24	28.283	29.121	29.601

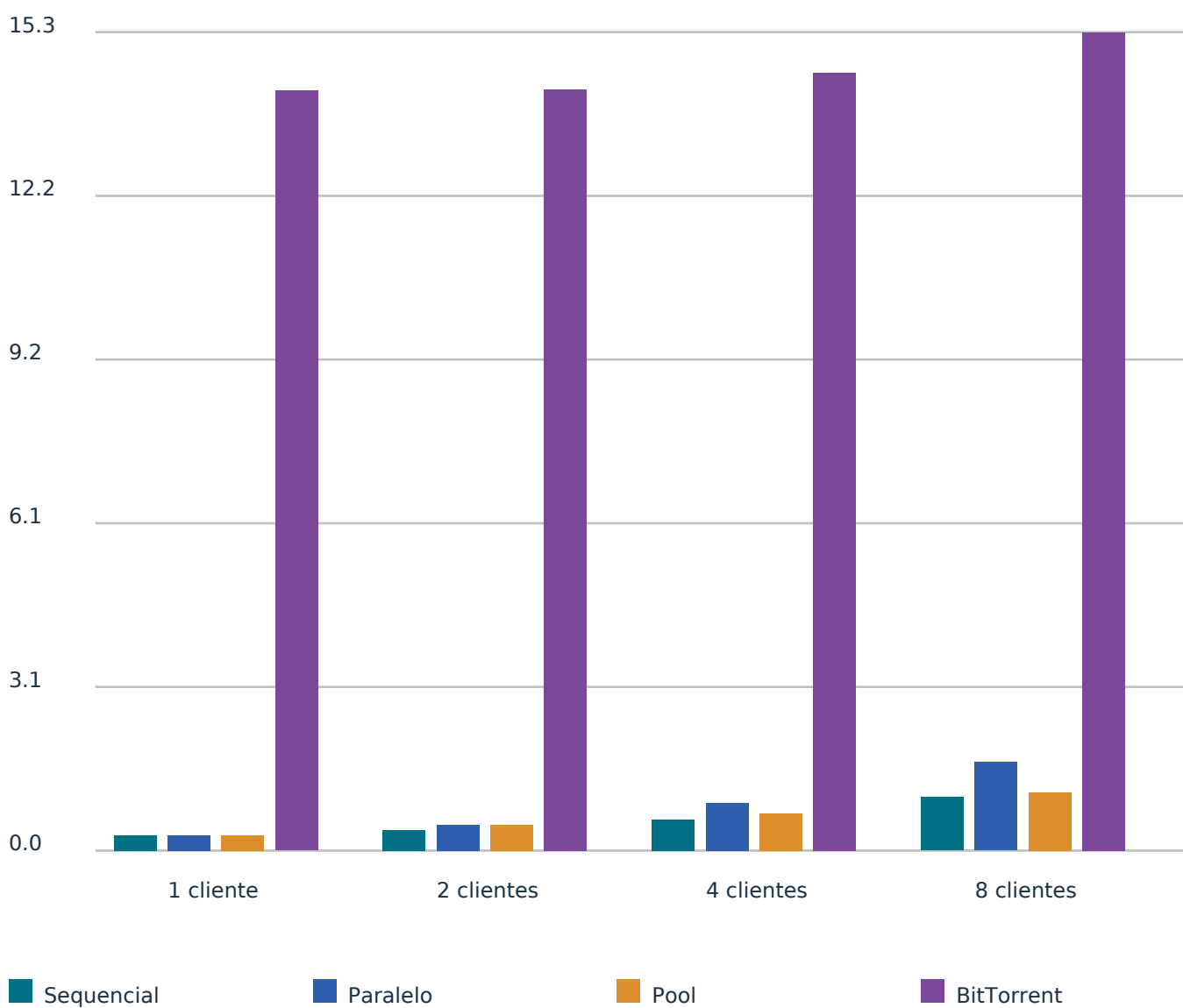
Resultados - arquivo de 500 MB

Tempos observados em segundos. Amostras = clientes x 3 repetições. Mínimo, média e máximo referem-se aos downloads individuais.

Arquitetura	Clientes	Amostras	Mínimo	Média	Máximo
Sequencial	1	3	27.328	29.103	30.267
Sequencial	2	6	20.997	40.599	63.626
Sequencial	4	12	29.584	72.080	117.155
Sequencial	8	24	28.902	125.317	223.434
Paralelo	1	3	23.115	26.563	28.537
Paralelo	2	6	38.010	41.632	44.034
Paralelo	4	12	79.681	79.992	80.085
Paralelo	8	24	160.022	160.119	160.303
Pool	1	3	20.701	29.042	36.690
Pool	2	6	42.635	43.862	45.086
Pool	4	12	37.632	61.053	83.227
Pool	8	24	36.371	101.206	163.804
BitTorrent	1	3	78.134	94.811	103.431
BitTorrent	2	6	59.609	60.736	63.626
BitTorrent	4	12	44.198	47.494	54.758
BitTorrent	8	24	47.392	48.464	49.256

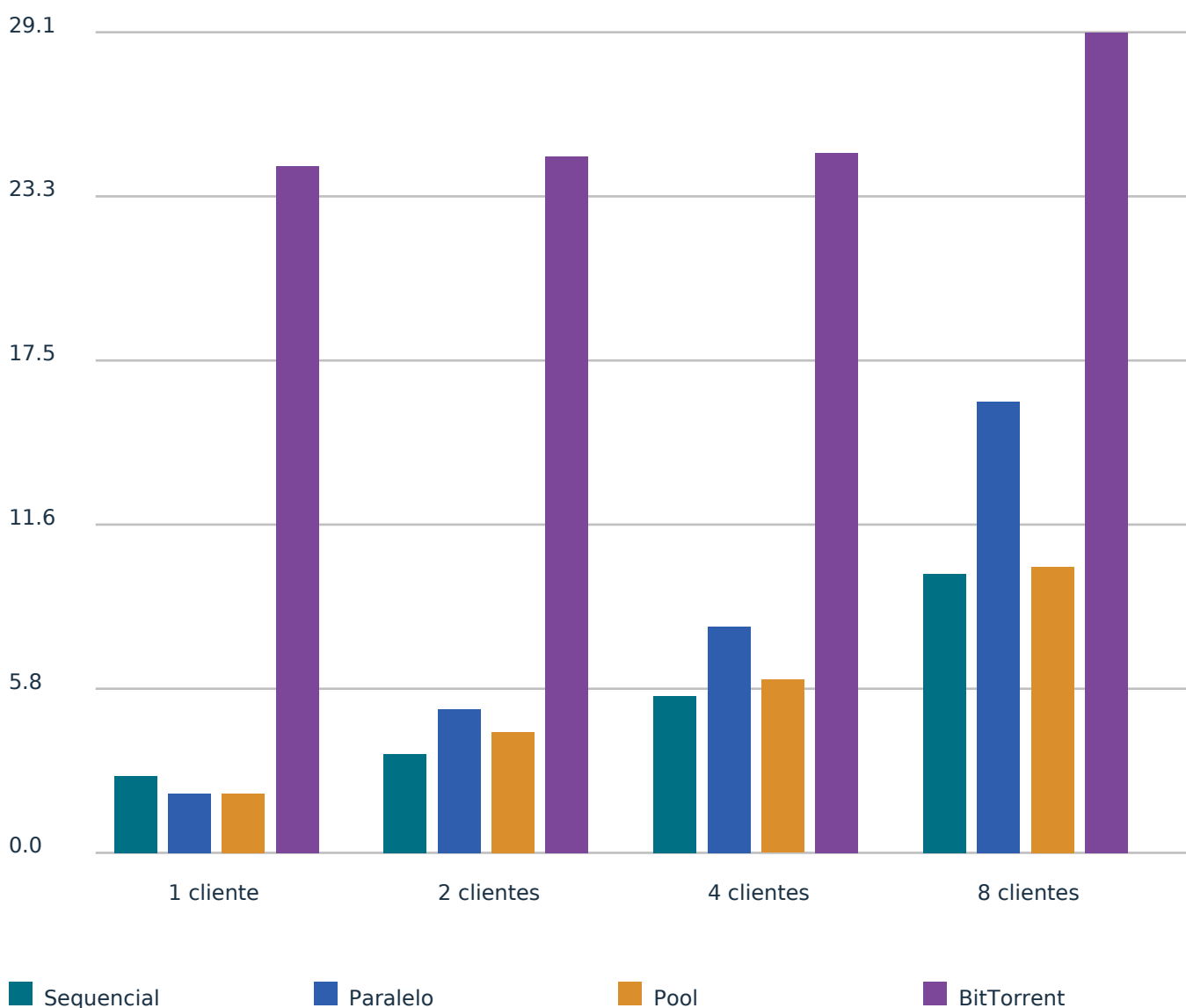
Comparação das médias - 5 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.



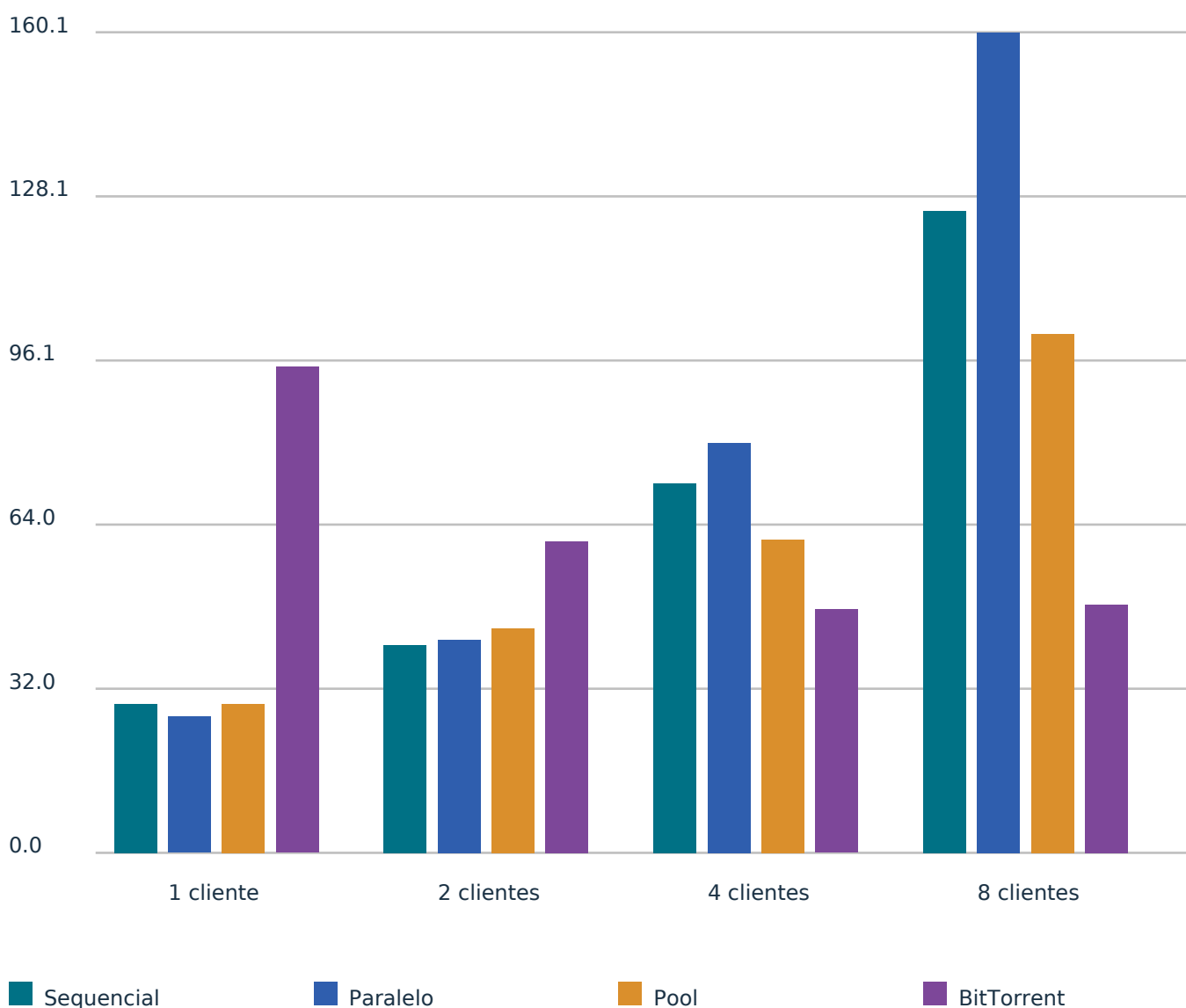
Comparação das médias - 50 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.



Comparação das médias - 500 MB

Altura das barras = média dos tempos individuais nas três repetições. Eixo vertical em segundos, escala linear independente por tamanho de arquivo.



Validação da implementação

Os testes funcionais são separados da matriz de desempenho. Eles conferem concorrência e conteúdo recebido, além de demonstrar colaboração entre participantes BitTorrent.

Registro: 2026-10-04T21:20:54.963670526Z

Tracker: notificação tardia de parada não recria enxame removido

Quatro transferências interrompidas: cancelamento, limpeza dos parciais e nova execução conferidos

sequencial: 4 downloads íntegros; pico=1

paralelo: 4 downloads íntegros; pico=4

pool: 4 downloads íntegros; pico=2

BitTorrent: 4 downloads íntegros; upload dos peers=134373415 bytes; 12 conexões com recebimento observado

Última peça parcial, limpeza dos downloads e reset do tracker conferidos

Somente no teste de colaboração, o seed foi limitado a 5 MB/s, dando tempo para observar troca de peças entre peers. Na matriz principal, o limite nominal é 25 MB/s por nó.

Nove testes unitários passaram sem falhas, erros ou testes ignorados. Verificam estatísticas, última parte incompleta, interrupção, timeout, conteúdo corrompido, nomes de arquivo, identificadores do tracker, bencoding e upload agregado. Registro Maven: resultados/unitarios.txt.

Discussão dos resultados

Para 5 MB e oito clientes, a menor média observada foi Sequencial. Sequencial: 0.998 s; BitTorrent: 15.285 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Para 50 MB e oito clientes, a menor média observada foi Sequencial. Sequencial: 9.897 s; BitTorrent: 29.121 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Para 500 MB e oito clientes, a menor média observada foi BitTorrent. Sequencial: 125.317 s; BitTorrent: 48.464 s. Esses valores descrevem este ambiente e não estabelecem superioridade geral da arquitetura.

Com 500 MB e apenas um cliente, BitTorrent teve média de 94.811 s e sequencial de 29.103 s. Sem outros clientes para compartilhar peças, não há contribuição de peers adicionais. A diferença observada inclui os custos das implementações e do ambiente, além do protocolo.

O upload acumulado dos clientes BitTorrent foi 14862180145 bytes. Em 10 das 36 execuções BitTorrent houve recebimento de peers diferentes do seed observado nas consultas RPC. Contadores de upload e conexões estão nos registros JSON; amostragem pode não capturar conexões breves.

No sequencial, espera na fila aumenta o tempo dos últimos clientes. Paralelo e pool dividem o mesmo upload do servidor: aumentar concorrência não multiplica sua capacidade. BitTorrent pode distribuir o envio entre participantes, mas descoberta, estabelecimento de conexões e seleção de peças adicionam custos.

Arquivos pequenos tornam mais relevantes os custos fixos e a resolução de consulta. Para arquivos maiores, a distribuição do upload tem mais tempo para atuar. Disco compartilhado, cache, processos externos e limitadores diferentes são fatores de confusão. Três repetições fornecem uma descrição inicial, sem demonstrar significância estatística.

Conclusão: as quatro modalidades foram avaliadas com arquivos iguais, integridade conferida e procedimento documentado. A escolha de arquitetura depende da carga e do ambiente. Uma avaliação futura entre máquinas físicas, com maior número de repetições e controle de rede, permitiria ampliar a validade dos resultados.

Apêndice - tempos por execução

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
BitTorrent	5	1	1	14.291	14.291	14.291	14.291
BitTorrent	5	1	2	14.097	14.097	14.097	14.097
BitTorrent	5	1	3	14.185	14.185	14.185	14.185
BitTorrent	5	2	1	14.199	14.199	14.199	14.200
BitTorrent	5	2	2	14.436	14.437	14.438	14.438
BitTorrent	5	2	3	14.001	14.008	14.016	14.016
BitTorrent	5	4	1	14.204	14.506	14.606	14.607
BitTorrent	5	4	2	14.216	14.418	14.619	14.619
BitTorrent	5	4	3	14.461	14.663	14.864	14.864
BitTorrent	5	8	1	15.039	15.228	15.543	15.543
BitTorrent	5	8	2	14.750	15.065	15.254	15.255
BitTorrent	5	8	3	15.561	15.562	15.562	15.562
BitTorrent	50	1	1	25.518	25.518	25.518	25.518
BitTorrent	50	1	2	23.613	23.613	23.613	23.613
BitTorrent	50	1	3	23.985	23.985	23.985	23.985
BitTorrent	50	2	1	24.356	24.357	24.357	24.357
BitTorrent	50	2	2	25.648	25.648	25.648	25.648
BitTorrent	50	2	3	24.178	24.179	24.180	24.180
BitTorrent	50	4	1	25.751	25.751	25.751	25.751
BitTorrent	50	4	2	24.429	24.442	24.448	24.448
BitTorrent	50	4	3	24.029	24.331	25.037	25.037
BitTorrent	50	8	1	29.601	29.601	29.601	29.601
BitTorrent	50	8	2	28.510	28.700	29.017	29.017
BitTorrent	50	8	3	28.283	29.063	29.318	29.318
BitTorrent	500	1	1	78.134	78.134	78.134	78.135
BitTorrent	500	1	2	102.869	102.869	102.869	102.870
BitTorrent	500	1	3	103.431	103.431	103.431	103.431
BitTorrent	500	2	1	59.697	61.661	63.626	63.626
BitTorrent	500	2	2	59.609	59.659	59.710	59.710
BitTorrent	500	2	3	60.836	60.887	60.937	60.937
BitTorrent	500	4	1	44.198	44.843	45.754	45.755
BitTorrent	500	4	2	44.289	46.618	48.541	48.541
BitTorrent	500	4	3	49.255	51.021	54.758	54.758
BitTorrent	500	8	1	47.392	48.279	49.256	49.256
BitTorrent	500	8	2	48.296	48.644	49.190	49.190
BitTorrent	500	8	3	47.901	48.470	49.117	49.118

Apêndice - tempos por execução

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Paralelo	5	1	1	0.283	0.283	0.283	0.283
Paralelo	5	1	2	0.284	0.284	0.284	0.284
Paralelo	5	1	3	0.283	0.283	0.283	0.283
Paralelo	5	2	1	0.486	0.486	0.486	0.486
Paralelo	5	2	2	0.485	0.485	0.485	0.485
Paralelo	5	2	3	0.484	0.484	0.484	0.484
Paralelo	5	4	1	0.888	0.888	0.888	0.888
Paralelo	5	4	2	0.887	0.887	0.887	0.887
Paralelo	5	4	3	0.897	0.898	0.898	0.898
Paralelo	5	8	1	1.607	1.608	1.608	1.610
Paralelo	5	8	2	1.700	1.700	1.701	1.701
Paralelo	5	8	3	1.598	1.649	1.700	1.700
Paralelo	50	1	1	2.092	2.092	2.092	2.092
Paralelo	50	1	2	2.097	2.097	2.097	2.097
Paralelo	50	1	3	2.107	2.107	2.107	2.108
Paralelo	50	2	1	5.513	5.665	5.816	5.816
Paralelo	50	2	2	5.015	5.418	5.820	5.820
Paralelo	50	2	3	4.028	4.180	4.331	4.331
Paralelo	50	4	1	8.046	8.046	8.046	8.046
Paralelo	50	4	2	8.005	8.005	8.006	8.006
Paralelo	50	4	3	8.042	8.042	8.042	8.042
Paralelo	50	8	1	16.012	16.012	16.013	16.013
Paralelo	50	8	2	15.996	16.009	16.097	16.097
Paralelo	50	8	3	16.046	16.046	16.046	16.046
Paralelo	500	1	1	28.036	28.036	28.036	28.037
Paralelo	500	1	2	28.537	28.537	28.537	28.537
Paralelo	500	1	3	23.115	23.115	23.115	23.115
Paralelo	500	2	1	42.727	43.381	44.034	44.034
Paralelo	500	2	2	39.775	40.786	41.798	41.798
Paralelo	500	2	3	38.010	40.728	43.446	43.446
Paralelo	500	4	1	79.681	79.857	80.084	80.084
Paralelo	500	4	2	80.085	80.085	80.085	80.085
Paralelo	500	4	3	80.032	80.032	80.033	80.033
Paralelo	500	8	1	160.022	160.022	160.022	160.022
Paralelo	500	8	2	160.302	160.302	160.303	160.303
Paralelo	500	8	3	160.034	160.034	160.034	160.034

Apêndice - tempos por execução

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Pool	5	1	1	0.284	0.284	0.284	0.284
Pool	5	1	2	0.284	0.284	0.284	0.284
Pool	5	1	3	0.284	0.284	0.284	0.284
Pool	5	2	1	0.484	0.484	0.484	0.484
Pool	5	2	2	0.484	0.484	0.484	0.484
Pool	5	2	3	0.484	0.484	0.484	0.484
Pool	5	4	1	0.486	0.688	0.889	0.889
Pool	5	4	2	0.487	0.689	0.890	0.890
Pool	5	4	3	0.486	0.687	0.889	0.889
Pool	5	8	1	0.487	1.093	1.700	1.700
Pool	5	8	2	0.488	1.094	1.699	1.699
Pool	5	8	3	0.488	1.095	1.701	1.701
Pool	50	1	1	2.116	2.116	2.116	2.116
Pool	50	1	2	2.093	2.093	2.093	2.093
Pool	50	1	3	2.093	2.093	2.093	2.093
Pool	50	2	1	3.908	4.814	5.720	5.720
Pool	50	2	2	4.006	4.006	4.006	4.006
Pool	50	2	3	4.041	4.041	4.041	4.041
Pool	50	4	1	3.913	6.027	8.041	8.041
Pool	50	4	2	4.009	6.123	8.439	8.439
Pool	50	4	3	4.009	6.275	8.643	8.643
Pool	50	8	1	4.044	10.316	16.081	16.081
Pool	50	8	2	4.093	10.062	16.049	16.049
Pool	50	8	3	4.061	10.045	16.073	16.073
Pool	500	1	1	20.701	20.701	20.701	20.701
Pool	500	1	2	36.690	36.690	36.690	36.690
Pool	500	1	3	29.736	29.736	29.736	29.736
Pool	500	2	1	44.784	44.935	45.086	45.086
Pool	500	2	2	43.663	43.764	43.864	43.865
Pool	500	2	3	42.635	42.887	43.139	43.139
Pool	500	4	1	37.632	59.887	80.779	80.780
Pool	500	4	2	40.009	62.386	83.203	83.205
Pool	500	4	3	39.301	60.887	83.227	83.228
Pool	500	8	1	38.040	101.533	163.728	163.729
Pool	500	8	2	40.161	101.817	163.804	163.804
Pool	500	8	3	36.371	100.268	162.763	162.763

Apêndice - tempos por execução

Tempos em segundos. Total = makespan (até todos concluírem).

Modo	MB	Clientes	Rep.	Mín.	Média	Máx.	Total
Sequencial	5	1	1	0.283	0.283	0.283	0.283
Sequencial	5	1	2	0.284	0.284	0.284	0.284
Sequencial	5	1	3	0.283	0.283	0.283	0.283
Sequencial	5	2	1	0.283	0.384	0.485	0.485
Sequencial	5	2	2	0.283	0.384	0.485	0.485
Sequencial	5	2	3	0.286	0.386	0.487	0.487
Sequencial	5	4	1	0.285	0.587	0.889	0.889
Sequencial	5	4	2	0.285	0.588	0.890	0.890
Sequencial	5	4	3	0.284	0.586	0.889	0.889
Sequencial	5	8	1	0.287	0.994	1.701	1.701
Sequencial	5	8	2	0.291	1.005	1.718	1.718
Sequencial	5	8	3	0.288	0.996	1.703	1.704
Sequencial	50	1	1	2.092	2.092	2.092	2.092
Sequencial	50	1	2	4.004	4.004	4.004	4.004
Sequencial	50	1	3	2.099	2.099	2.099	2.099
Sequencial	50	2	1	2.095	3.151	4.206	4.206
Sequencial	50	2	2	2.396	4.301	6.206	6.206
Sequencial	50	2	3	2.095	3.102	4.108	4.108
Sequencial	50	4	1	2.104	5.173	8.244	8.244
Sequencial	50	4	2	3.221	6.315	9.418	9.418
Sequencial	50	4	3	2.103	5.177	8.251	8.251
Sequencial	50	8	1	2.105	9.269	16.457	16.458
Sequencial	50	8	2	2.210	10.993	18.364	18.364
Sequencial	50	8	3	2.412	9.430	16.572	16.572
Sequencial	500	1	1	30.267	30.267	30.267	30.267
Sequencial	500	1	2	29.713	29.713	29.713	29.713
Sequencial	500	1	3	27.328	27.328	27.328	27.329
Sequencial	500	2	1	34.091	48.858	63.626	63.626
Sequencial	500	2	2	23.724	38.006	52.288	52.288
Sequencial	500	2	3	20.997	34.931	48.865	48.865
Sequencial	500	4	1	29.584	72.217	117.155	117.155
Sequencial	500	4	2	31.291	74.173	112.724	112.724
Sequencial	500	4	3	30.416	69.849	107.052	107.052
Sequencial	500	8	1	30.476	123.341	222.245	222.245
Sequencial	500	8	2	30.274	130.936	222.116	222.116
Sequencial	500	8	3	28.902	121.675	223.434	223.435

Referências e reprodução

Commit utilizado nas medições: c23bcc2c8130572e05f167a88b812d64d7d9da2b. Hashes do JAR e da imagem estão no registro do artefato.

BitTorrent BEP 3: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html - protocolo, metainfo, peças e tracker.

Transmission 3.00 RPC:

<https://github.com/transmission/transmission/blob/3.00/extras/rpc-spec.txt> - controle e estatísticas.

Java 21: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/> - sockets, executores e relógio monotônico.

Apache PDFBox: <https://pdfbox.apache.org/> - geração deste relatório em Java.

Repositório: <https://github.com/Breno-Thiago/sistemas-distribuidos-atividade-1-unidade-2>

No projeto: `docker compose up -d --build`; `docker compose run --rm executor testar`; `docker compose run --rm executor benchmark --perfil completo`; `docker compose run --rm executor relatorio`. O README detalha requisitos, retomada e preservação dos resultados.